

סמסטר ב, תשפ"ו, מאי 2026

עבודת בית 4

תכנות מונחה עצמים

ממשקים, גנריות ורשימה מקושרת

המחלקה למדעי המחשב

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

הנחיות

מועד פרוסום: 12.05.2026 מועד אחרון להגשה: 28.05.2026

מתרגלת אחראית: יעל וקסלר

מועד הגשה

1. ההגשה היא עד סוף יום ההגשה, כלומר עד השעה 23:59 ביום המצוין לעיל כמועד אחרון להגשה. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
2. איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל.

אופן הגשה

3. קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
4. הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
5. כיצד להגיש?
- a. כל הקבצים המוגשים יהיו קבצי java, כלומר עם סיומת java. כל מחלקה צריכה לשבת בקובץ משלה עם אותו שם כמו שם המחלקה. כל הקבצים הקשורים למשימה 1 ישבו בספריה (package, חבילה) בשם linkedList ומשימה 2 ישבו בספריה (package, חבילה) בשם set.
- b. יש להגיש רק תוכנית שעוברת קומפילציה תקינה ללא שגיאות על קומפיילר שפת java.
- c. כיצד להעלות הקבצים למודל. למודל יש להעלות קובץ אחד:
יש ליצור תיקייה ראשית. בתוכה:
 - i. תת תיקייה linkedList ובתוכה כל המחלקות שקשורות למשימה 1.
 - ii. תת תיקייה set ובתוכה כל המחלקות שקשורות למשימה 2.(יש לשים לב ששם הספרייה שבה שומרים את המחלקות, יהיה תואם לשם החבילה (package) שבה הגדרתם את המחלקות).
- את התיקייה הראשית יש לכווץ ולהעלות למודל.
6. בתחילת כל קובץ יש להוסיף את התיעוד הבא. יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת שלכם.
- // Assignment: 4
// Author: Israel Israeli, ID: 01234567
7. לאחר שהעליתם את הקובץ שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקובץ תקין וכי העליתם את הקובץ הנכון והמלא. לאחר תום מועד ההגשה לא

יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

8. שאלות בנוגע העבודה יש לשאול **בפורום באתר המודל של הקורס** או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגל/ת האחראי/ת ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
9. ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

קוד

10. ניתן להשתמש בכל החומר שלמדנו עד למועד פרסום העבודה. בפרט, החומר עוסק וכולל את כל החומר שלמדנו עד לממשקים – כולל ממשקים. אך לא כולל מחלקות גנריות ולא כולל מחלקות מיוחדות.
11. הדבר החשוב ביותר הוא שהקוד שלכם יעבוד באופן תקין / נכון. כמו כן, חשוב שהקוד יהיה בנוי בצורה התואמת את פרדיגמת התכנות מונחה העצמים כפי שלמדנו עד כה.
12. יש להקפיד על תכנות נכון. יש לתעד את הקוד באופן מלא בפורמט Javadoc בלבד ובאנגלית בלבד. יש להקפיד על הזחות, שמות משמעותיים וכיוצא באלו.

שונות

13. המשימות בעבודה זו הינן שוות משקל. כלומר, משקל כל משימה הוא 100 חלקי מספר המשימות בעבודה.
14. אם לא צוין במפורש אחרת במשימה ספציפית, בכל המשימות בעבודה זו הניחו כי הקלט מקיים את כל ההנחות הכתובות במשימה. כלומר, אינכם נדרשים לבדוק שהקלט מקיים את ההנחות, אלא אם כן צוין במפורש במשימה שצריך.
15. באפשרותכם להשתמש בשיטות של הספרייה הסטנדרטית במידה ואינן פותרות את המשימה כולה/רובה או חלק גדול ממנה. במידה ואתם בספק, ניתן להעלות את השאלה בפורום העבודות.

בהצלחה!

עבודת בית 4

ממשקים, גנריות ורשימה מקושרת

משימה 1: רשימה מקושרת דו-כיוונית (Doubly Linked List)

תזכורת: כל המחלקות במשימה זו צריך לשמור בספריה `LinkedList`.

במדעי המחשב, רשימה מקושרת דו-כיוונית (Doubly Linked List) היא מבנה נתונים דינמי שבו כל איבר (צומת) מכיל:

- נתון (data)
 - מצביע לאיבר הבא (next)
 - מצביע לאיבר הקודם (prev)
- הרשימה מאפשרת מעבר בשני הכיוונים: מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה.

הרשימה המקושרת תומכת בפעולות הבאות:

- הוספה לתחילת הרשימה (`addFirst`).
- הוספה לסוף הרשימה (`addLast`).
- מחיקה של איבר לפי ערך (`remove`).
- חיפוש איבר (`contains`).
- בדיקה האם הרשימה ריקה (`isEmpty`).
- בדיקת גודל הרשימה (`size`).
- בדיקה אם הרשימה היא פלינדרום (`isPalindrome`).
- היפוך הרשימה (`reverse`).
- הדפסת הרשימה מההתחלה לסוף (`print`).

המערכת כוללת את הממשק הגנרי `MyList` ואת המחלקה הגנרית `Node` המצורפת למטלה ואין צורך לממש אותה.

עליכם לממש את המחלקה `DoublyLinkedList` המממשת את הממשק `MyList`. המחלקה תכיל שני שדות **בלבד** מסוג `Node<T>`:

- `head` – מבציע לראש הרשימה.
- `tail` – מבציע לסוף הרשימה.

בנו בנאי ברירת מחדל עבור המחלקה, המאתחל את `head` ו-`tail` ל-`null`. המחלקה תממש את הממשק על פי ההנחיות הבאות:

- ❖ הכנסה לתחילת הרשימה (`addFirst`):
מוסיף אלמנט לתחילת הרשימה.
- ❖ הכנסה לסוף הרשימה (`addLast`):
מוסיף אלמנט בסוף הרשימה.

עליכם לממש את פעולות ההוספה (לתחילת או לסוף הרשימה) בסיבוכיות זמן של $O(1)$.

- ❖ מחיקת איבר לפי ערך (`remove`):

מוחק את כל האיברים ששווים לערך הנתון. אם לא קיים איבר כזה, לא מתבצע שינוי ברשימה. אם נמחק לפחות איבר אחד – מוחזר `true`. אחרת מוחזר `false`. הפעולה תתבצע בסיבוכיות זמן של $O(n)$ כאשר n הוא מספר האיברים ברשימה.

- ❖ בדיקת אם האיבר נמצא ברשימה (contains):
מחזיר true אם האיבר קיים ברשימה. אחרת מחזיר false.
 - ❖ בדיקה האם הרשימה ריקה (isEmpty):
מחזיר true אם הרשימה ריקה, אחרת מחזיר false.
 - ❖ בדיקת מהו מספר האיברים ברשימה (size):
מחזיר את מספר האלמנטים שקיימים כעת ברשימה, אם הרשימה ריקה מחזיר 0.
 - ❖ בדיקת אם הרשימה היא פלינדרום (isPalindrome):
מחזיר true אם הרשימה היא פלינדרום. אחרת מחזיר false. רשימה נקראת **פלינדרום** אם סדר האיברים מההתחלה לסוף זהה לסדר מהסוף להתחלה.
 - ❖ היפוך הרשימה (reverse):
לאחר הפעולה האיבר שהיה ראשון יהפוך לאחרון. והאיבר שהיה אחרון יהפוך לראשון. עליכם לעדן את כל הקשרים בין האיברים בהתאם. יש לבצע את ההיפוך על אותה רשימה קיימת (in-place) כלומר אין ליצור רשימה חדשה.
 - ❖ הדפסת הרשימה מההתחלה לסוף (print):
מדפיסה את איברי הרשימה מההתחלה לסוף. פעולה זו לא משנה את מבנה הרשימה. בהדפסה הרשימה יש להקפיד על פורמט אחיד: בין כל שני איברים יופיע החץ > - .
- כתבו main המציג את עבודתכם על ידי יצירת אובייקטים שהגדרתם והפעלת כל המתודות (סדר ההפעלה לבחירתכם).

משימה 2: מחלקות גנרית – קבוצה (Set)

תזכורת: את כל המחלקות של משימה זו צריך לשמור בספריה set.

קבוצה (Set) היא סוג של מבנה נתונים מופשט שכל ערך מופיע בו לכל היותר פעם אחת (אין כפילויות), ואין חשיבות לסדר בין הערכים. מימוש של קבוצה הוא למעשה ייצוג ממוחשב של קבוצה מתמטית סופית.

כתבו ממשק גנרי Set המכיל את השיטות שניתן לבצע על הקבוצה כך שהאלמנטים שבה הן מסוג <E>. על הקבוצה ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:

- הוספת איבר (add) - הוספת אובייקט אם אינו נמצא בקבוצה.
- הוצאת איבר (remove) - הוצאתו של אובייקט מסוים מהקבוצה.
- חיפוש ערך (contains) – בדיקה אם אובייקט מסוים שייך לקבוצה.
- בדיקת מהו מספר האובייקטים בקבוצה (size).
- בדיקה האם הקבוצה ריקה (isEmpty).

כתבו את המחלקה הגנרית SimpleSet המממשת את הממשק הגנרי Set.

בנו בנאי עבור המחלקה, המקבל את הפרמטר capacity המייצג את הקיבולת ההתחלתית הקבוצה. הבנאי צריך לאתחל את השדות במחלקה כאשר:

- השדה elements מייצג מערך בגודל capacity המכיל אובייקטים שקיימים בקבוצה. ביצירה הקבוצה ריקה.
- השדה size מייצג את כמות האובייקטים שקיימים כעת בקבוצה. ביצירה הקבוצה ריקה כלומר, מספר האובייקטים הוא אפס.
- השדה capacity מייצג את כמות האובייקטים המקסימלית שקבוצה יכולה להכיל. מתעדכן ויוצר מערך חדש במידה וישנו ניסיון להוסיף אובייקט כשמגיע למקסימום. כלומר, כשsize ו capacity שווים זה לזה.

בנו בנאי ברירת מחדל עבור המחלקה, המאתחל את הפרמטר capacity בערך 5, הפרמטר capacity מייצג את קיבולת הקבוצה. בנוסף הבנאי יאתחל את השדות במחלקה באופן דומה לבנאי (שאינו ברירת מחדל).

המחלקה תממש את המתודות על פי ההנחיות הבאות:

- ❖ הוספת איבר (add):
 הוספת אובייקט אם אינו נמצא בקבוצה. המתודה תקבל פרמטר e שהינו אלמנט חדש שנרצה להוסיף לקבוצה, היא תעבור על כל האלמנטים בקבוצה ואם e אינו מוכל בה תוסיף אותו. המתודה תבדוק שאיננו חורגים מה capacity כלומר שהsize קטן מה capacity. אם הsize גדול או שווה ל capacity, נגדיל את הקיבולת ב-5, נשים לב לעדכן את השדות capacity ו-elements בהתאם (נעתיק את המערך הישן וניצור מערך חדש גדול יותר המכיל את כל האלמנטים של המערך הישן והאלמנט החדש e).
- ❖ הוצאת איבר (remove):
 הוצאתו של אובייקט מסוים מהקבוצה. המתודה תקבל פרמטר e שהינו אלמנט שנרצה להסיר מהקבוצה, מחזיר true אם האלמנט קיים בקבוצה ומעדכנת את השדות size ו-elements בהתאם כלומר, מקטינה את size ב-1 ומעדכנת את המערך ע"י שמירה על רציפות (נעביר את האובייקט שנרצה להסיר לסוף המערך ונשנה את הערך ל-null). אם האלמנט לא קיים בקבוצה תחזיר false ולא תעדכן אף שדה.
שימו לב המערך צריך לשמור על רציפות.
 למשל אם הקבוצה היא {1,2,13,4,9} ובחרנו להסיר את 2 אז המערך צריך להיות {1,13,4,9} אם גודל המערך הוא 5 וגודל הקבוצה הוא 4 אז האיבר באינדקס 4 צריך להיות null.
- ❖ חיפוש ערך (contains):
 בדיקה אם אובייקט מסוים שייך לקבוצה. המתודה תקבל פרמטר e שהינו אלמנט שנרצה לבדוק שייכות לקבוצה, מחזיר true אם האלמנט קיים בקבוצה, אחרת כלומר אם האלמנט לא קיים בקבוצה תחזיר false.
- ❖ בדיקת מהו מספר האובייקטים בקבוצה (size):
 מחזיר את מספר האלמנטים שקיימים כעת בקבוצה, אם הקבוצה ריקה מחזיר 0.
- ❖ בדיקה האם הקבוצה ריקה (isEmpty):
 מחזיר true אם הקבוצה ריקה, אחרת מחזיר false.

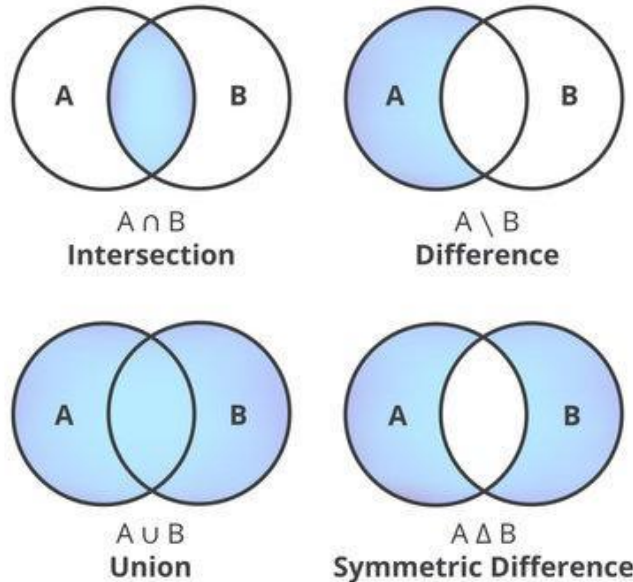
נגדיר מחלקה SetUtils המספקת שיטות סטטיות וגנריות לביצוע פעולות על קבוצות. ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:

- איחוד (union) – יוצר קבוצה המכילה את כל מה ששייך לקבוצה A או לקבוצה B. המתודה מקבלת שתי קבוצות כפרמטר ותחזיר את תוצאת האיחוד שלהן.
- חיתוך (intersection) – יוצר קבוצה המכילה את כל מה ששייך גם לקבוצה A וגם לקבוצה B. המתודה מקבלת שתי קבוצות כפרמטר ותחזיר את תוצאת החיתוך שלהן.
- הפרש (difference) – יוצר קבוצה המכילה את כל מה ששייך לקבוצה A ולא שייך לקבוצה B. המתודה מקבלת שתי קבוצות כפרמטר הפרמטר הראשון הוא A והפרמטר השני הוא B ותחזיר את תוצאת ההפרש שלהן כך ש $A \setminus B$ הקבוצה הראשונה בפרמטרים היא A והקבוצה השנייה היא B (הסדר הוא משמאל לימין).
- הפרש סימטרי (symmetricDifference) – יוצר קבוצה המכילה את כל מה ששייך גם לקבוצה A וכל מה ששייך לקבוצה B אך לא שייך לשתייהן. המתודה מקבלת שתי קבוצות כפרמטר ותחזיר את תוצאת ההפרש הסימטרי שלהן.

- קבוצת חזקה (powerSet) - יוצר קבוצה המכילה את כל תתי הקבוצות של קבוצה A, שימו לב כי קבוצת החזקה $P(A)$ כוללת, בין היתר, את הקבוצה הריקה ואת הקבוצה A עצמה. המתודה מקבלת קבוצה כפרמטר ותחזיר את קבוצת כל תתי הקבוצות על פי ההגדרה

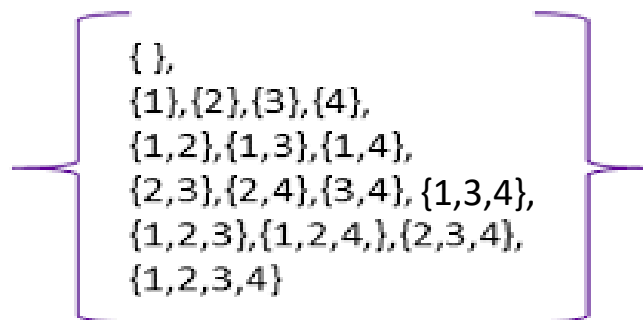
$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$$

Sets and Venn Diagrams



הפעולות (איחוד, חיתוך, הפרש והפרש סימטרי) בין קבוצות מתוארות באיור.

Power Set of $\{1,2,3,4\}$



דוגמא לקבוצת החזקה של הקבוצה $\{1,2,3,4\}$ מתוארת באיור. שימו לב: כי מספר תתי הקבוצות של קבוצה בגודל n הוא 2^n .

❖ איחוד (union):

יוצר קבוצה חדשה המכילה את כל מה ששייך לקבוצה A או לקבוצה B. כלומר המתודה תקבל שני פרמטרים A ו-B שהינם מופעים של SimpleSet שנרצה לבצע איחוד ביניהם, היא תעבור על כל האלמנטים בקבוצות וכאשר ישנו אלמנט שאינו מוכל בקבוצה החדשה שיצרנו היא תוסיף אותו אל elements של הקבוצה החדשה, ניתן להשתמש במתודה add שכתבתם על מנת לעדכן את כל השדות בהתאם והחזירו את הקבוצה החדשה מהפונקציה.

❖ חיתוך (intersection):

יוצר קבוצה חדשה המכילה את כל מה ששייך לקבוצה A וגם לקבוצה B. כלומר המתודה תקבל שני פרמטרים A ו-B שהינם מופעים של SimpleSet שנרצה לבצע חיתוך ביניהם, היא תעבור על כל האלמנטים בקבוצות וכאשר ישנו אלמנט שמוכל בשתי הקבוצות היא תוסיף אותו אל elements של הקבוצה החדשה, ניתן להשתמש במתודה add שכתבתם על מנת לעדכן את כל השדות בהתאם והחזירו את הקבוצה החדשה מהפונקציה.

❖ הפרש (difference):

יוצר קבוצה חדשה המכילה את כל מה ששייך לקבוצה A ולא שייך לקבוצה B. כלומר המתודה תקבל שני פרמטרים A ו-B שהינם מופעים של SimpleSet שנרצה לבצע הפרש ביניהם, היא תעבור על כל האלמנטים בקבוצה A (תזכורת: הפרמטר הראשון A הוא השמאלי מביניהם) וכאשר ישנו אלמנט שמוכל בקבוצה A ולא מוכל בקבוצה B היא תוסיף אותו אל elements של הקבוצה החדשה, ניתן להשתמש במתודה add שכתבתם על מנת לעדכן את כל השדות בהתאם והחזירו את הקבוצה החדשה מהפונקציה.

❖ הפרש סימטרי (symmetricDifference):

יוצר קבוצה חדשה המכילה את כל מה ששייך לקבוצה A או לקבוצה B ולא שייך לחיתוך שלהן. כלומר המתודה תקבל שני פרמטרים A ו-B שהינם מופעים של SimpleSet שנרצה לבצע הפרש סימטרי ביניהם, היא תיצור קבוצה חדשה המכילה את כל האלמנטים בקבוצות A ו-B ללא האלמנטים השייכים לחיתוך בין הקבוצות, ניתן להשתמש במתודה add שכתבתם על מנת לעדכן את כל השדות בהתאם והחזירו את הקבוצה החדשה מהפונקציה.

❖ קבוצת חזקה (powerSet):

יוצר קבוצה חדשה המכילה את כל תתי הקבוצות של הקבוצה A. כלומר המתודה תקבל פרמטר יחיד A שהינו מופע של SimpleSet שנרצה לחשב את קבוצת החזקה שלו, היא תיצור קבוצה חדשה המכילה את כל תתי הקבוצות של A, ניתן להשתמש במתודה add שכתבתם על מנת לעדכן את כל השדות בהתאם והחזירו את הקבוצה החדשה מהפונקציה.

שימו לב הפעולות מתבצעות על קבוצות מאותו סוג גנרי

כתבו main שמדגים את כל המתודות שמימשותן במחלקות SimpleSet ו-SetUtils.

בהצלחה